7.7.2 மறைகுறியீடுகளுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள்

1. இடம்பெயர்தல் முறையில் மறைகுறியாக்கம் (Shifting Cipher Text)

சீசர் மறைகுறியீடு (Ceasar Cipher)

சீசர் மறைகுறியீடு என்பது, ஆரம்பகாலம் முதல் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் எளிமையான மறைகுறியீடு முறை ஆகும். சாதாரண உரையின் **ஒவ்வோர் எழுத்தையும் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் இடம்பெயர்த்து குறியீடாக** மாற்றி எழுதும் முறையாகும்.

ஒருவரிடமிருந்து, மற்றொருவருக்கு இரகசியக் குறியீடை பரிமாற்றம் செய்யும்போது, அதற்கான **"குறிப்பு" (Key)** இருவரிடமும் இருத்தல் அவசியம். இருவரிடமும் குறிப்பு இருந்தால்தான் செய்தி அனுப்புபவர் உரையை மறைகுறியாக்கம் செய்யவும், செய்தியினைப் பெறுபவர் சாதாரண உரையாக மாற்றவும் முடியும். சீசர் மறைகுறியீடு முறையில் **குறிப்பு** (key) என்பது ஒவ்வோர் எழுத்தையும் எத்தனை எழுத்துகள் இடம் பெயர்த்து எழுதவேண்டும் என்ற எண்ணிக்கையினைக் குறிப்பதாகும். எனவே, சீசர் மறைகுறியீடு முறையில் எத்தனை எழுத்துகள் இடம் பெயர்த்து எழுதப்பட்டுள்ளது என்ற குறிப்பை அறிந்திருக்க வேண்டும்.

கீழ்க்காணும் எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் சூழ்நிலைகள் மூலம் இதனைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.8

சீசர் மறைகுறியீடு +4 அட்டவணை தொகுப்பைப் பயன்படுத்தி மறைந்துள்ள இரகசிய வாக்கியத்தைக் காண்க.

fvieo mr gshiw ger fi xvmgoc

தீர்வு:

முதலில் சீசர் மறைகுறியீடு +4 **அட்டவணைத்** தொகுப்பை உருவாக்குவோம். அதற்காக, ஆங்கில எழுத்துகளில் முதல் 4 எழுத்துகள் இடம் பெயர்த்து **'e'ஐ 'A'** ஆகவும், **'f'ஐ 'B'** ஆகவும் எழுதி வர, இறுதியில் **'d'ஐ 'Z'** என மாற்றி எழுதி அட்டவணைப்படுத்த வேண்டும்.

இப்போது, சீசர் மறைகுறியீடு +4 அட்டவணை பின்வருமாறு அமைந்திருக்கும்.

சாதாரண உரை	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
மறைகுறியீடு உரை	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V

கொடுக்கப்பட்ட சாதாரண உரை **fvieo mr gshiw ger fi xvmgoc** ஐ இரகசியக் குறியீடாக மாற்றியமைக்க கீழ்காணும் படிகளைப் பின்பற்றவும்.

படி 1: முதலில் சீசர் மறைகுறியீடு +4 **அட்டவணையைப்** பயன்படுத்தி மீண்டும் மீண்டும் வரும் எழுத்துக்களுக்குரிய குறியீடுகளுடன் பொருத்தவும். இது, உரையை விரைவாக மாற்ற நமக்கு உதவும்.

fvieo mr gshiw ger fi xvmgoc

சாதாரண உரை	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
மறைகுறியீடு உரை	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V

f	v	i	e	o		m	r		g	s	h	i	w		g	e	r		f	i		x	v	m	g	o	c
↓	↓	↓	↓	↓		↓	↓		↓			↓			↓	↓	↓		↓	↓			↓	↓	↓	↓	
B	**R**	**E**	**A**	**K**		**I**	**N**		**C**			**E**			**C**	**A**	**N**		**B**	**E**			**R**	**I**	**C**	**K**	

படி 2: பின்னர் மீதமுள்ள எழுத்துகளுக்குரிய குறியீடுகளைக் கண்டறிந்து நிரப்பவும்.

சாதாரண உரை	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
மறைகுறியீடு உரை	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V

f	v	i	e	o		m	r		g	s	h	i	w		g	e	r		f	i		x	v	m	g	o	c
										↓	↓		↓									↓					↓
B	**R**	**E**	**A**	**K**		**I**	**N**		**C**	**O**	**D**	**E**	**S**		**C**	**A**	**N**		**B**	**E**		**T**	**R**	**I**	**C**	**K**	**Y**

எனவே, நமக்குத் தேவையான இரகசிய வாக்கியமானது **BREAK IN CODES CAN BE TRICKY** என்பதாகும்.

07_8th_Maths_IP_TM.indd 263 20-02-2020 01:29:25 PM